PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

Sistem Penyewaan Tiket Bus Pariwisata Berbasis Aplikasi Mobile Android (MyParwis)

Versi dokumen	: 2.0 - Draft
Platform	: Android (Mobile-Only)
Pengembang	: Saelendra Farell Syahbana (Mahasiswa / Pengembang Tunggal)
Arsitektur mobile	: MVP (Model-View-Presenter)

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Produk

Dalam era digital kontemporer, mobilitas dan kecepatan akses informasi melalui perangkat seluler telah menjadi standar utama dalam pemenuhan kebutuhan layanan harian (*on-demand services*). Namun, sektor industri penyewaan bus pariwisata konvensional sering kali masih menghadapi kendala operasional, seperti redundansi komunikasi manual via telepon, fragmentasi pencatatan jadwal yang memicu risiko *double-booking*, serta inefisiensi dalam proses verifikasi dokumen pembayaran. Berbagai hambatan ini menciptakan latensi tinggi dan menurunkan tingkat kepuasan pelanggan.

MyParwis dirancang sebagai solusi perangkat lunak berbasis seluler (*Mobile-Only*) yang mengintegrasikan seluruh siklus reservasi armada bus pariwisata ke dalam satu ekosistem aplikasi Android yang terpadu. Sistem ini mendigitalkan katalog armada, menyediakan algoritma validasi penjadwalan secara otonom, memfasilitasi alur transaksi mandiri (*self-service*), serta menyediakan panel kontrol manajerial (*Role-Based Access Control*) bagi pengelola.

Hasil interaksi dan manajemen data akan disajikan melalui aplikasi seluler berbasis Flutter dengan standar ergonomi visual *Pure Black AMOLED Dark Mode*. Sesi pertukaran data dikelola secara aman dan asinkron melalui *backend* RESTful API berbasis Laravel, sementara penyimpanan persisten didukung oleh pangkalan data relasional MySQL.

1.2 Definisi Produk

MyParwis adalah sistem aplikasi seluler Android untuk penyewaan tiket dan manajemen reservasi bus pariwisata berbahasa Indonesia yang menggabungkan aplikasi *client-side* (Flutter), *headless backend* (Laravel REST API), dan penyimpanan data terstruktur (MySQL).

Sistem menyediakan fungsi operasional utama yang terbagi ke dalam dua hak akses (*Role*):

1. **Modul Pelanggan (Customer):** Memungkinkan pengguna mengeksplorasi katalog armada, memfilter fasilitas, menetapkan rentang tanggal sewa secara otonom, mengunggah bukti pembayaran, serta melacak status reservasi secara *real-time*.

2. **Modul Administrator (Admin):** Memungkinkan pengelola mengelola inventaris armada (CRUD bus), menyetujui atau menolak pesanan masuk, serta memantau status transaksional secara langsung dari perangkat genggam.

Arsitektur sistem memisahkan lapisan antarmuka dari logika bisnis menggunakan pola *Model-View-Presenter* (MVP) pada sisi *mobile*, memastikan performa aplikasi yang ringan, responsif, dan mudah dipelihara.

1.3 Tujuan Dokumen

PRD ini disusun sebagai acuan teknis yang terperinci dalam proses perancangan, pengembangan, pengujian, dan implementasi sistem MyParwis. Dokumen ini menjelaskan secara komprehensif:

- Tujuan produk dan kebutuhan pengguna.
- Persona, *user story*, dan *product backlog*.
- Prioritas fitur serta batasan pengembangan MVP.
- Spesifikasi fitur, aturan validasi, dan alur bisnis.
- Kebutuhan aplikasi *mobile*, REST API, dan pangkalan data.
- Kriteria penerimaan (*acceptance criteria*) fungsionalitas sistem.

Dokumen ini berfungsi sebagai jembatan antara BRD (kebutuhan tingkat tinggi) dengan implementasi teknis perangkat lunak yang dikerjakan selama satu semester.

1.4 Target Pengguna

- **A. Pelanggan (Customer)** Individu atau kelompok yang ingin menyewa bus pariwisata untuk keperluan perjalanan. Pengguna dapat menggunakan aplikasi Android MyParwis untuk melihat katalog, memeriksa ketersediaan jadwal, melakukan pemesanan, dan mengunggah dokumen pembayaran dengan mudah.
- **B. Administrator (Admin)** Pengelola atau agen penyewaan bus yang bertanggung jawab atas operasional armada. Administrator menggunakan hak akses khusus di dalam aplikasi yang sama untuk mengelola data bus, memverifikasi pembayaran, dan mengesahkan jadwal reservasi.
- **C. Mahasiswa / Pengembang** Saelendra Farell Syahbana. Berperan sebagai pengembang tunggal yang merancang arsitektur, membangun aplikasi Flutter (MVP), mengembangkan *headless* REST API Laravel, mengelola pangkalan data MySQL, melakukan pengujian sistem, serta menyusun dokumentasi proyek akhir.

2. TUJUAN PRODUK

2.1 Tujuan Pengguna

MyParwis dikembangkan untuk membantu pelanggan dan pengelola bus pariwisata dalam mengelola proses reservasi dan inventaris secara terstruktur dan efisien.

Tujuan dari sisi pengguna meliputi:

1. Mengeksplorasi katalog armada bus pariwisata secara lengkap beserta spesifikasi, fasilitas, dan tarif sewa secara *real-time*.

2. Memfilter dan mencari unit bus yang sesuai dengan kapasitas kursi atau kisaran anggaran tertentu.

3. Menentukan rentang tanggal sewa serta titik penjemputan dan tujuan dengan mudah melalui antarmuka kalender interaktif.

4. Memastikan ketersediaan jadwal secara instan guna mencegah bentrok jadwal pemesanan (*double-booking*).

5. Mengunggah dokumen digital bukti transfer pembayaran secara mandiri langsung melalui aplikasi seluler (*self-service*).

6. Memantau riwayat transaksi dan melacak perubahan status pesanan (*state-machine*) secara transparan.

7. Mengelola inventaris data armada (CRUD bus) langsung dari perangkat genggam bagi pengguna berhak akses khusus (*Administrator*).

8. Merasakan pengalaman visual yang nyaman, ergonomis, dan hemat daya melalui standar antarmuka *"Pure Black AMOLED Dark Mode"*.

2.2 Tujuan Pengembang

Tujuan dari sisi pengembangan perangkat lunak adalah:

1. Menerapkan pengembangan aplikasi *mobile* Android secara mandiri menggunakan kerangka kerja Flutter dan bahasa pemrograman Dart.

2. Menerapkan arsitektur perangkat lunak *Model-View-Presenter* (MVP) pada sisi klien untuk memisahkan logika presentasi dan antarmuka secara ketat.

3. Membangun dan mengintegrasikan *backend* RESTful API beroperasi secara *headless* menggunakan kerangka kerja PHP Laravel.

4. Mengelola penyimpanan persisten dan relasi entitas pangkalan data menggunakan RDBMS MySQL.

5. Mengimplementasikan mekanisme otentikasi keamanan berbasis token kriptografi (*Token-based Authentication*) untuk mendukung *Role-Based Access Control* (RBAC).

6. Mengembangkan algoritma validasi penjadwalan otonom pada tingkat peladen untuk menjamin integritas transaksi reservasi.

7. Melakukan pengujian fungsionalitas aplikasi dan komunikasi jaringan REST API guna memastikan stabilitas sistem.

8. Menghasilkan produk sistem aplikasi seluler yang utuh, fungsional, dan dapat didemonstrasikan pada lingkungan pengujian maupun peladen lokal/VPS.

9. Menyediakan dokumentasi teknis dan panduan penggunaan yang komprehensif untuk keperluan penilaian akademik serta pemeliharaan kode di masa mendatang.

2.3 Indikator Keberhasilan Produk

Keberhasilan sistem MyParwis akan dievaluasi berdasarkan beberapa indikator unjuk kerja berikut:

No.	Indikator	Kriteria Keberhasilan
1	**Aplikasi Mobile Android**	Halaman inti (katalog, detail, reservasi, dan riwayat) dapat dibuka secara stabil dan berhasil mengambil data dari *backend*.
2	**Manajemen Otorisasi (RBAC)**	Sistem berhasil membedakan tampilan dan hak akses secara dinamis antara peran Pelanggan dan Administrator berdasarkan token *login*.
3	**Validasi Katalog Armada**	Data bus yang ditambahkan atau dimodifikasi oleh admin tersimpan dan langsung diperbarui pada katalog *real-time*.
4	**Pencegahan Double-Booking**	Algoritma validasi jadwal secara akurat menolak pemesanan pada tanggal beririsan dan memberikan peringatan kepada pengguna.
5	**Alur Transaksi & Unggah Berkas**	Pelanggan dapat mengunggah bukti pembayaran, dan admin dapat memverifikasi status pesanan hingga berubah menjadi *Confirmed*.
6	**Integrasi REST API**	Aplikasi Flutter berhasil melakukan komunikasi asinkron (permintaan dan penerimaan data JSON) dengan *headless* Laravel API secara konsisten.
7	**Penyimpanan Data Pangkalan Data**	Seluruh entitas data (*users*, *buses*, *bookings*, *payments*) tersimpan secara terstruktur di MySQL dengan integritas relasional yang terjaga.
8	**Penanganan Kesalahan (Error Handling)**	Sistem menampilkan indikator pemuatan (*loading*) dan pesan galat yang ramah pengguna saat terjadi gangguan jaringan atau anomali input.
9	**Standar Visual AMOLED**	Antarmuka aplikasi secara konsisten menerapkan palet warna hitam pekat #000000 dengan aksen merah sesuai spesifikasi desain.

No.	Indikator	Kriteria Keberhasilan
10	**Dokumentasi Proyek**	Panduan instalasi, konfigurasi lingkungan (*environment*), dan laporan akhir proyek tersedia secara lengkap.

3. PERSONA PENGGUNA

Persona digunakan sebagai gambaran representatif dari calon pengguna akhir dan pengelola yang akan berinteraksi dengan sistem MyParwis. Persona ini membantu pengembang dalam memahami kebutuhan, motivasi, serta kendala potensial yang dihadapi oleh pengguna.

3.1 Persona Pelanggan (Customer)

Pengguna akhir yang memanfaatkan aplikasi *mobile* Android untuk mencari dan menyewa bus pariwisata.

- **Atribut Profil:**
    - **Nama persona:** Rian Pratama (Perwakilan Kelompok/Wisatawan)
    - **Peran:** Pelanggan yang ingin menyewa bus pariwisata secara praktis dan transparan.
    - **Perangkat:** Smartphone Android (berlayar AMOLED).
    - **Tingkat Penggunaan Teknologi:** Menengah (*Tech-savvy* standar pengguna aplikasi seluler harian).
    - **Kebutuhan Utama:** Eksplorasi katalog armada yang transparan, validasi jadwal sewa yang cepat, kemudahan unggah bukti pembayaran, dan pelacakan status pesanan secara *real-time*.
- **Kebutuhan Spesifik:**
    - Melihat spesifikasi teknis, kapasitas kursi, dan fasilitas bus secara rinci sebelum memesan.
    - Memastikan tanggal sewa tidak mengalami bentrok atau penolakan mendadak akibat *double-booking*.
    - Menyelesaikan proses transaksi mandiri (*self-service*) tanpa harus menelepon agen berulang kali.
    - Mendapatkan kenyamanan visual melalui mode gelap berstandar AMOLED saat memesan di malam hari.
- **Permasalahan / Kendala yang Perlu Diantisipasi:**
    - Proses konfirmasi sewa konvensional yang lambat sering membuat pengguna cemas.

    - Kesulitan melacak status pembayaran manual apakah sudah diterima oleh pihak pengelola atau belum.
    - Koneksi internet seluler yang kadang tidak stabil saat mengunggah berkas bukti transfer berukuran besar.
- **Tujuan Penggunaan Sistem:** Pengguna ingin memangkas birokrasi penyewaan bus konvensional menjadi sebuah pengalaman berbasis *single-tap experience* yang cepat, aman, dan terstruktur langsung dari genggaman tangan.

3.2 Persona Administrator (Admin)

Pengelola atau agen penyewaan bus yang bertanggung jawab mengawasi operasional armada dan memvalidasi transaksi masuk.

- **Atribut Profil:**
    - **Nama persona:** Budi Santoso (Agen / Pengelola Armada)
    - **Peran:** Administrator sistem yang mengontrol inventaris bus dan otorisasi pesanan.
    - **Perangkat:** Smartphone Android (untuk pengawasan cepat) / Laptop/PC (untuk manajemen data intensif).
    - **Tingkat Penggunaan Teknologi:** Menengah ke atas.
    - **Kebutuhan Utama:** Pengelolaan data bus yang praktis (CRUD), visibilitas kalender pemesanan yang akurat, serta kemudahan verifikasi berkas finansial pelanggan.
- **Kebutuhan Spesifik:**
    - Menambah, mengubah, atau menonaktifkan unit bus secara instan melalui menu khusus di dalam aplikasi (*In-App Admin Panel*).
    - Menerima daftar pesanan masuk secara terpusat dan terurut berdasarkan status waktu.
    - Memeriksa keabsahan bukti transfer yang diunggah pelanggan sebelum mengubah status menjadi *Confirmed*.
    - Menjaga rekam jejak ketersediaan armada agar terhindar dari kesalahan pencatatan jadwal ganda.
- **Permasalahan / Kendala yang Perlu Diantisipasi:**
    - Risiko human error dalam pencatatan manual jadwal sewa yang memicu konflik pemesanan.
    - Keterlambatan verifikasi pembayaran manual jika tidak didukung oleh sistem pencatatan status yang jelas (*state-machine*).
- **Tujuan Penggunaan Sistem:** Pengelola ingin mengotomatisasi validasi ketersediaan armada dan memusatkan manajemen operasional harian ke dalam satu platform seluler yang terintegrasi secara *real-time* dengan pangkalan data.

4. USER STORY

User Story menggambarkan kebutuhan fungsional sistem dari sudut pandang aktor yang terlibat (Pelanggan dan Administrator). Tabel ini digunakan untuk membantu menentukan prioritas pengembangan fitur di dalam aplikasi seluler MyParwis.

•

ID	Aktor	User Story	Manfaat
US-01	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin mendaftarkan akun baru dan masuk (*login*) ke aplikasi agar dapat mengakses sistem reservasi secara aman.	Memastikan keamanan data pribadi dan personalisasi sesi transaksi.
US-02	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin melihat daftar katalog armada bus pariwisata beserta spesifikasi dan tarif sewa harian agar dapat memilih unit yang tepat.	Mempermudah eksplorasi dan perbandingan pilihan armada.
US-03	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin memfilter daftar bus berdasarkan kapasitas kursi atau kisaran harga agar sesuai dengan anggaran perjalanan.	Mempercepat proses pencarian unit bus yang spesifik.
US-04	Pelanggan	As a customer... Sebagai pelanggan, saya ingin melihat halaman detail bus yang mencakup galeri foto dan deskripsi fasilitas lengkap.	Memberikan keyakinan dan informasi komprehensif sebelum memesan.
US-05	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin memilih rentang tanggal sewa serta menentukan titik jemput dan tujuan untuk melakukan reservasi instan.	Memfasilitasi pemesanan secara mandiri (*self-service*).
US-06	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin sistem memvalidasi ketersediaan jadwal secara otomatis saat saya memesan agar tidak terjadi bentrok jadwal.	Menghilangkan risiko kegagalan pemesanan akibat *double-booking*.

ID	Aktor	User Story	Manfaat
US-07	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin mengunggah berkas digital bukti transfer pembayaran langsung dari aplikasi seluler.	Menyelesaikan kewajiban finansial tanpa proses birokrasi manual yang rumit.
US-08	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin melihat riwayat pesanan dan memantau status terkini (Menunggu Pembayaran, Dikonfirmasi, Selesai).	Memberikan visibilitas dan transparansi status transaksi secara *real-time*.
US-09	Administrator	Sebagai administrator, saya ingin masuk menggunakan kredensial khusus berlevel pengelola untuk mengakses menu manajerial.	Melindungi sistem dari akses tidak sah oleh pengguna umum (*Role-Based Access Control*).
US-10	Administrator	Sebagai administrator, saya ingin menambahkan data bus baru, memperbarui spesifikasi, atau menonaktifkan unit bus (CRUD).	Memastikan inventaris armada bus selalu akurat dan mutakhir.
US-11	Administrator	Sebagai administrator, saya ingin melihat daftar pesanan masuk dan memverifikasi keabsahan bukti transfer pembayaran.	Memastikan keabsahan finansial sebelum menyetujui transaksi.
US-12	Administrator	Sebagai administrator, saya ingin mengubah status pesanan pelanggan menjadi Dikonfirmasi (*Confirmed*) atau Dibatalkan (*Cancelled*).	Mengontrol alur siklus reservasi armada secara presisi.

5. PRODUCT BACKLOG

Product Backlog berisi daftar fitur yang direncanakan beserta prioritas dan iterasi pengembangannya untuk sistem aplikasi seluler *MyParwis*.

Prioritas **High** menunjukkan fitur inti yang wajib ada agar versi minimum produk (*MVP*) dapat beroperasi secara fungsional. Prioritas **Medium** menunjukkan fitur pendukung untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Prioritas **Low** menunjukkan fitur tambahan yang dapat dikembangkan jika waktu memungkinkan.

5.1 Daftar Product Backlog

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas	Iterasi
PB-01	Autentikasi & Sesi	Mengelola registrasi, proses *login*, dan manajemen sesi token pengguna.	High	1
PB-02	Skema Database MySQL	Membangun relasi tabel users, buses, bookings, dan payments.	High	1
PB-03	Manajemen Inventaris Bus	Memungkinkan admin menambah, memperbarui, atau menghapus data bus (CRUD).	High	1
PB-04	Katalog Armada & Detail	Menampilkan daftar bus, galeri foto, spesifikasi, dan tarif dengan tema AMOLED.	High	2
PB-05	Filter Pencarian Armada	Menyediakan filter berdasarkan kapasitas kursi atau kisaran tarif sewa.	Medium	2
PB-06	Validasi Jadwal (Anti Double-Booking)	Algoritma otonom untuk memeriksa bentrok tanggal sewa pada peladen.	High	2
PB-07	Formulir Reservasi	Memungkinkan pelanggan memilih tanggal sewa, titik jemput, dan tujuan.	High	2
PB-08	RESTful API Headless	Menyediakan *endpoint* Laravel untuk seluruh operasi CRUD dan transaksi.	High	3
PB-09	Unggah Bukti Pembayaran	Memfasilitasi pelanggan mengunggah berkas digital bukti transfer manual.	High	3

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas	Iterasi
PB-10	Supervisi Pesanan (Admin)	Memungkinkan admin memverifikasi pembayaran dan menyetujui/menolak pesanan.	High	3
PB-11	Riwayat Pesanan (Pelanggan)	Menampilkan daftar transaksi dan status pesanan *real-time* berbasis *state-machine*.	High	4
PB-12	Implementasi MVP Flutter	Mengembangkan antarmuka aplikasi seluler berbasis pola arsitektur MVP.	High	4
PB-13	Penanganan Kesalahan (Error Handling)	Menyajikan indikator *loading*, pesan galat jaringan, dan status data kosong.	High	4
PB-14	Pengujian Integrasi Sistem	Menguji komunikasi asinkron antara aplikasi Flutter dan *backend* Laravel.	High	5
PB-15	Deployment & Demonstrasi	Menyiapkan konfigurasi sistem pada lingkungan peladen lokal atau VPS.	High	5

5.2 Perencanaan Iterasi Pengembangan

- **Iterasi 1: Inisialisasi Basis Data & Autentikasi**
  - *Fokus:* Perancangan skema relasional pangkalan data MySQL, pembangunan model data, serta implementasi sistem registrasi, *login*, dan pengelolaan token keamanan berbasis *Role-Based Access Control* (RBAC).
- **Iterasi 2: Modul Inventaris Armada & Katalog Digital**
  - *Fokus:* Pengembangan fitur CRUD data bus bagi administrator serta pembangunan antarmuka katalog, halaman detail, dan fitur pencarian/filter bagi pelanggan pada aplikasi Flutter.
- **Iterasi 3: Modul Reservasi, Validasi Jadwal, & Transaksi Pembayaran**
  - *Fokus:* Implementasi algoritma pencegahan jadwal ganda (*double-booking*), pembuatan modul reservasi tanggal sewa, integrasi fitur unggah berkas bukti transfer, serta panel verifikasi pesanan bagi admin.
- **Iterasi 4: Pengembangan Aplikasi Flutter (Pola MVP) & Integrasi API**

    - *Fokus:* Penerapan arsitektur *Model-View-Presenter* secara ketat pada aplikasi seluler, penyusunan halaman riwayat transaksi pelanggan, serta penerapan mekanisme penanganan galat jaringan (*error handling*).
- **Iterasi 5: Pengujian Akhir, Penyempurnaan, dan Deployment**
    - *Fokus:* Pengujian integrasi menyeluruh (*End-to-End Testing*) antara aplikasi *mobile* dan *backend* REST API, perbaikan kutu (*bug fixing*), penyusunan dokumentasi teknis, serta persiapan demonstrasi sistem.

5.3 Minimum Viable Product (MVP)

Versi minimum produk (*MVP*) dari sistem **MyParwis** adalah rilis fungsional yang sudah mampu menjalankan seluruh alur utama reservasi bus pariwisata dari hulu ke hilir tanpa hambatan.

Fitur esensial yang tercakup dalam MVP meliputi:

1. Sistem otentikasi akun yang membedakan hak akses Pelanggan dan Administrator.
2. Pengelolaan data inventaris armada bus oleh pengelola.
3. Eksplorasi katalog armada lengkap dengan spesifikasi dan tarif sewa berstandar *AMOLED Dark Mode*.
4. Pemilihan rentang tanggal sewa dengan validasi pencegahan *double-booking* secara otonom.
5. Fitur unggah dokumen digital bukti pembayaran secara mandiri oleh pelanggan.
6. Pembaruan dan pemantauan status pesanan berbasis *state-machine* (*Pending* → *Confirmed* → *Completed*).
7. Penyediaan *headless* REST API berbasis Laravel sebagai pusat pertukaran data JSON.
8. Penerapan pola arsitektur MVP pada aplikasi *mobile* Android berkerangka kerja Flutter.
9. Penanganan indikator pemuatan data (*loading*) dan pesan galat koneksi yang aman.

Fitur tambahan di luar daftar di atas dapat ditunda apabila mengancam ketepatan waktu penyelesaian proyek dalam satu semester.